T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Akilli Yoklama Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	İsmail Furkan Alp
Öğrenci Numarası	254309042
GitHub Depo Linki	GitHub - ismailfurkanalp/Akilli-Yoklama-Sistemi-: Akilli Yoklama Sistemi · GitHub

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)sssss

Geliştirilecek olan sistem, geleneksel yoklama yöntemlerinin (kağıda imza, kart okutma) yarattığı zaman kaybını ve yerine imza atma gibi güvenlik açıklarını çözmeyi amaçlamaktadır. Sistem, kamera üzerinden otonom olarak yüz tespiti yaparak kişileri tanımlar ve giriş-çıkış zamanlarını veri tabanına işler. Bu veritabanı tasarımı, kişilerin temel kimlik verilerini, KVKK gereği ham fotoğraf yerine 128 boyutlu matematiksel yüz haritalarını (vektörleri) ve her okumada oluşan yoklama zaman damgalarını düzenli, tekrarsız ve güvenli bir ilişkisel yapıda (SQLite) tutmayı amaçlamaktadır.

2. İş Kuralları (Business Rules)

Bir kullanıcının (öğrenci, hoca veya personel) veri tabanında güvenlik ve performans gereği yalnızca 1 adet matematiksel yüz vektörü (referans modeli) bulunabilir.

Bir kullanıcı, eğitim dönemi boyunca farklı günlerde ve saatlerde sisteme kayıt bırakacağı için birden fazla yoklama (giriş-çıkış) işlemi yapabilir.

Sistem tarafından oluşturulan her bir yoklama kaydı, yalnızca tek bir kullanıcıya aittir.

3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

KULLANICI: *Sisteme kayıtlı şahısları temsil eder.*

- *Nitelikler: Kullanici_ID (Primary Key / Birincil Anahtar), Ad, Soyad, Rol.*

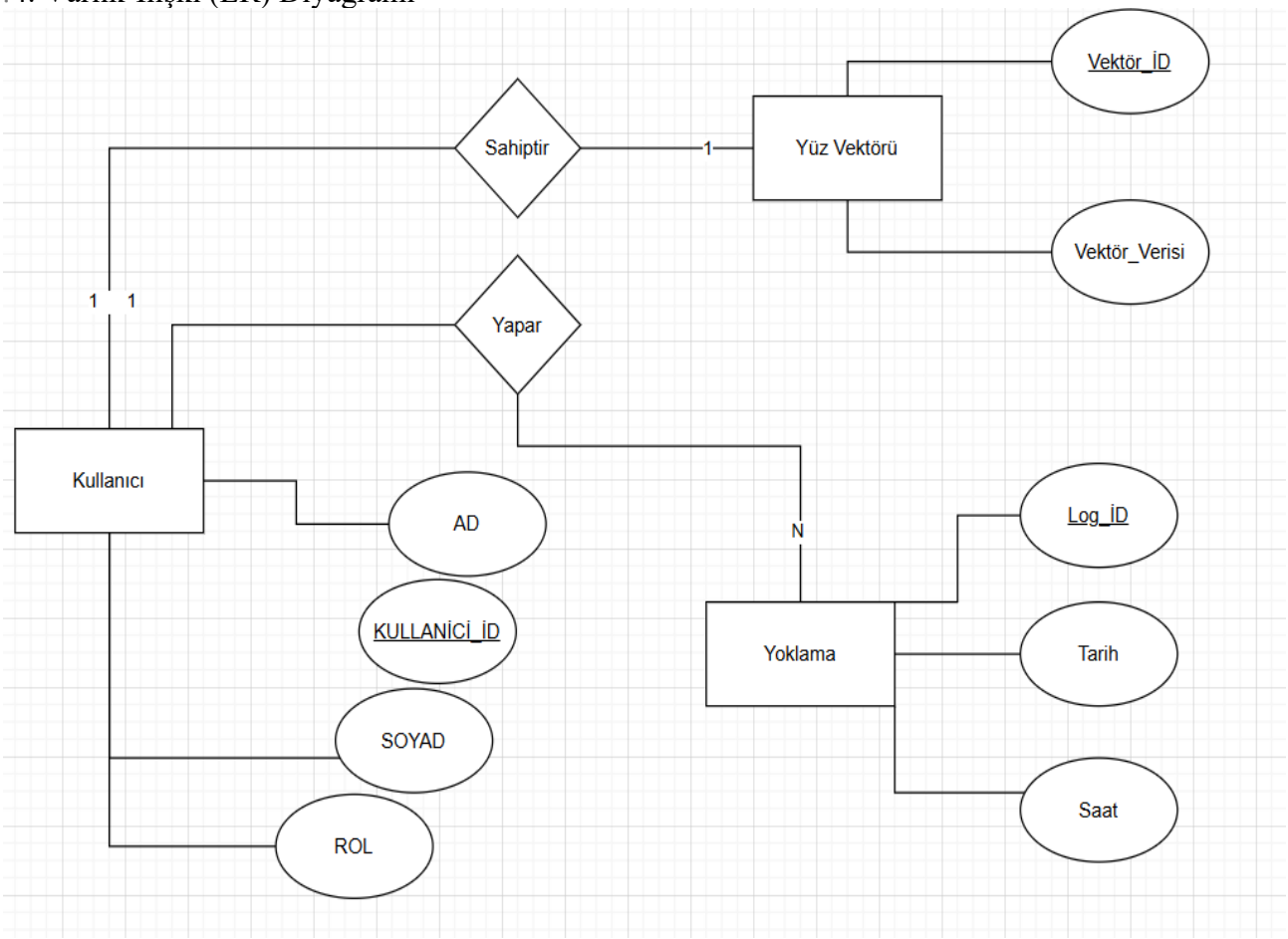
YÜZ_VEKTÖRÜ: *Yapay zekanın görüntüden çıkardığı matematiksel özellikleri temsil eder.*

- *Nitelikler: Vektor_ID (Primary Key / Birincil Anahtar), Vektor_Verisi (BLOB), Kullanici_ID (Foreign Key / Yabancı Anahtar).*

YOKLAMA: *Gerçekleşen başarılı yüz tanıma anlarını temsil eder.*

- *Nitelikler: Log_ID (Primary Key / Birincil Anahtar), Tarih, Saat, Kullanici_ID (Foreign Key / Yabancı Anahtar).*

.4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

KULLANICI ve YÜZ_VEKTÖRÜ (1:1 İlişki - "SAHİPTİR"): Sistemdeki eşleşme algoritmasının doğru ve hızlı çalışabilmesi için her bir Kullanici_ID değerine karşılık sadece bir tane referans Vektor_ID eşleşmelidir. Bu yüzden aralarında bire-bir ilişki kurgulanmıştır.

KULLANICI ve YOKLAMA (1:N İlişki - "YAPAR"): Bir kişi dönem boyunca defalarca kez kameranın önünden geçerek yoklama verisi üretebilir. Ancak her bir log (zaman damgası) sadece o anı tetikleyen kişiye aittir. Bu veri çokluğunu yönetmek için Kullanici_ID üzerinden bire-çok (1:N) ilişki kurulmuştur.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

Tasarım aşamasında karşılaştığımız en büyük zorluk, kullanıcı kimlik bilgileri, yüz verileri ve giriş-çıkış saatleri gibi birbirinden çok farklı verilerin karmaşıklık yaratmadan nasıl saklanacağına karar vermekti. Bu sorunu aşmak için tüm verileri tek bir yerde tutmak yerine üç ayrı tabloya (Kullanıcı, Yüz Vektörü, Yoklama) bölerek aralarında mantıksal ilişkiler kurduk. Bu süreçte, karmaşık verilerin düzenli bir şekilde nasıl sınıflandırılacağını ve tabloların birbirine nasıl bağlanacağını öğrendim.